课程主要内容

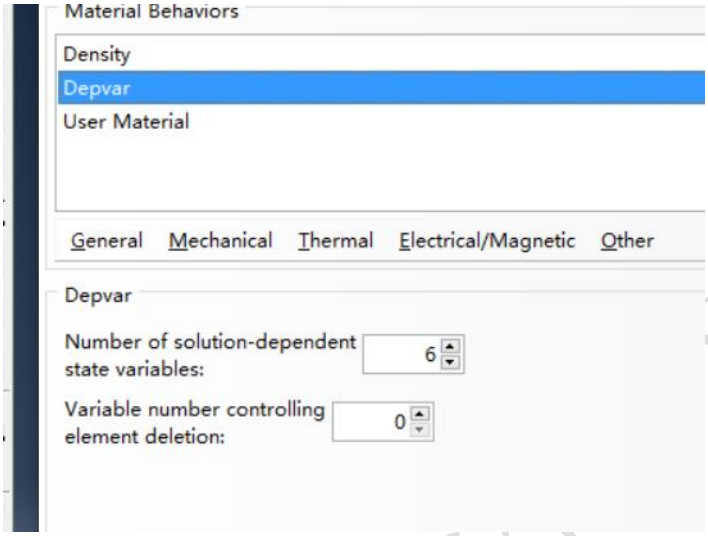
(1) VUMAT 整体讲解
(2) 程序详细解读：三维 Hashin 初始失效准则，刚度退化，单元删除
(3) 模型的建立与结果分析
(4) abaqus 自带的二维 Hashin 失效准则与模型的建立
(5) 三维 Hashin 的 VUMAT 与 abaqus 自带的二维 Hashin 失效准则对比与分析
(6) 基于三维 Hashin 建立不同铺层角度的层合板

御坂sigma的学习笔记

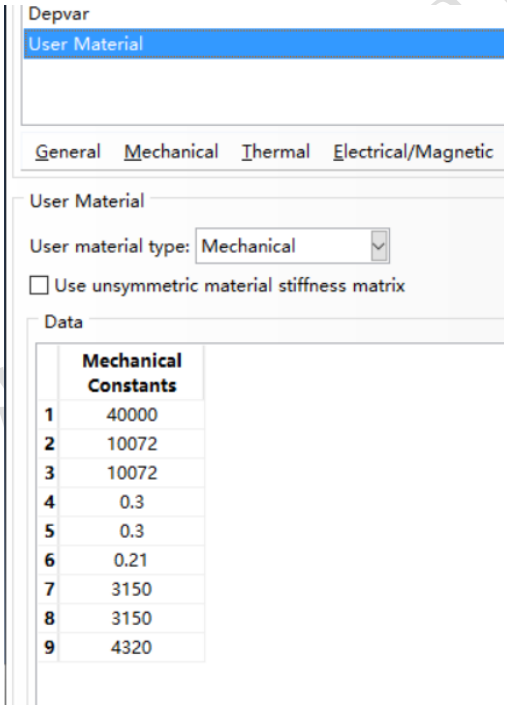
未经授权，不得转载

1 VUMAT

user-defined material subroutine 没有的材料模型
基于当前应变增量和上一步的应变，通过 VUMAT 得出当前的应力值。
输入：当前应变增量，上一步的应变
输出：可以自己设定输出值，stateNew，如下为设置 6 个输出值。



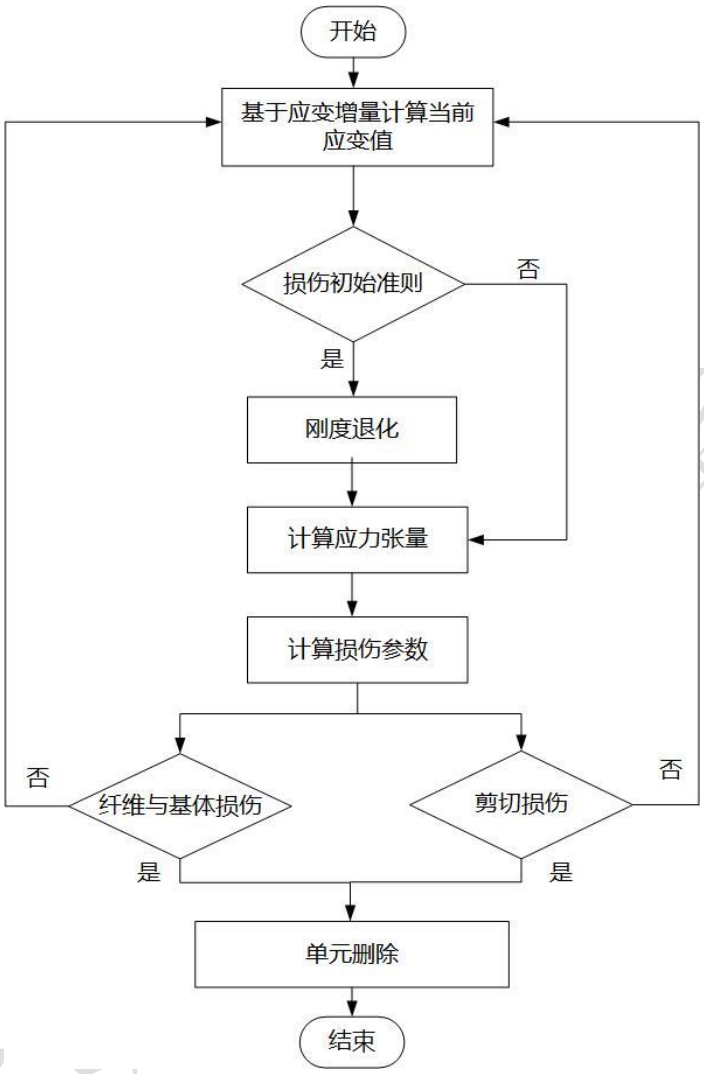
材料定义：以下值对应 VUMAT 中的 props(i)，需要输入的材料参数。



	Mechanical Constants
1	40000
2	10072
3	10072
4	0.3
5	0.3
6	0.21
7	3150
8	3150
9	4320

扫码关注，可私信 御坂 sigma 原创----2
未经授权，不得转载

2 材料模型



2.1 本构模型

单向纤维增强复合材料属于正交各向复合材料，为了更好的考虑面外位移，本文采用了三维本构模型，应力应变关系如下：

$$\begin{bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{12}\\ \sigma_{23}\\ \sigma_{31}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_{11}(1-\nu_{23}\nu_{32})\Gamma & E_{11}(\nu_{21}+\nu_{31}\nu_{23})\Gamma & E_{11}(\nu_{31}+\nu_{21}\nu_{32})\Gamma & 0 & 0 & 0\\ E_{11}(\nu_{21}+\nu_{31}\nu_{23})\Gamma & E_{22}(1-\nu_{13}\nu_{31})\Gamma & E_{22}(\nu_{32}+\nu_{12}\nu_{31})\Gamma & 0 & 0 & 0\\ E_{11}(\nu_{31}+\nu_{21}\nu_{32})\Gamma & E_{22}(\nu_{32}+\nu_{12}\nu_{31})\Gamma & E_{33}(1-\nu_{12}\nu_{21})\Gamma & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & G_{12} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{23} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{13}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_{11}\\ \varepsilon_{22}\\ \varepsilon_{33}\\ \varepsilon_{12}\\ \varepsilon_{23}\\ \varepsilon_{31}\end{bmatrix}$$

扫码关注，可私信 御坂 sigma 原创----3
未经授权，不得转载

其中，σ_{ij} (*i,j*=1,2,3)为应力分量，ε_{ij} (*i,j*=1,2,3) 为应变分量，E_{ii} (*i*=1,2,3) 为拉伸模量，G_{ij} (*i,j*=1,2,3,*i*≠*j*)为剪切模量，v_{ij} (*i,j*=1,2,3, *i*≠*j*) 为泊松比，1、2、3 分别代表纤维方向、面内垂直方向以及面外垂直方向。Γ 定义如下：

$$\Gamma = 1/(1-\nu_{12}\nu_{21}-\nu_{23}\nu_{32}-\nu_{13}\nu_{31}-2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13})$$

并且，泊松比与弹性模量满足下式[24]：

$$\frac{\nu_{12}}{E_{11}}=\frac{\nu_{21}}{E_{22}},\frac{\nu_{13}}{E_{11}}=\frac{\nu_{31}}{E_{33}},\frac{\nu_{23}}{E_{22}}=\frac{\nu_{32}}{E_{33}}$$

2.2 损伤初始准则

在高速冲击过程中，复合材料层存在多种失效模式，包括基体拉伸失效、基体压缩失效、纤维拉伸失效等等。为了更准确地模拟复合材料层的失效行为，本文采用三维 Hashin 损伤初始准则，并且考虑了面内剪切与面外剪切失效。本文采用基于应变的三维 Hashin 损伤初始准则，包括六种失效形式：纤维拉伸、纤维压缩、基体拉伸、基体压缩、面内剪切以及面外剪切，其表达式如下：

纤维拉伸 ($\varepsilon_{11} \geq 0$)：

$$f_{ft}=(\frac{\varepsilon_{11}}{\varepsilon_{11T}})^2+(\frac{\varepsilon_{12}}{\varepsilon_{12f}})^2+(\frac{\varepsilon_{13}}{\varepsilon_{13f}})^2$$

纤维压缩 (ε_{11} <0)：

$$f_{fc}=(\frac{\varepsilon_{11}}{\varepsilon_{11C}})^2$$

基体拉伸 ($\varepsilon_{22}+\varepsilon_{33} \geq 0$)：

$$f_{mt}=(\frac{\varepsilon_{11}+\varepsilon_{33}}{\varepsilon_{22T}})^2+(\frac{\varepsilon_{12}}{\varepsilon_{12f}})^2+(\frac{\varepsilon_{13}}{\varepsilon_{13f}})^2+\frac{\varepsilon_{23}^2-\varepsilon_{22}\varepsilon_{33}}{\varepsilon_{23f}}$$

基体压缩 ($\varepsilon_{22}+\varepsilon_{33}$ <0)：

$$f_{mc}=(\frac{\varepsilon_{22}+\varepsilon_{33}}{\varepsilon_{22C}})^2$$

面内剪切 (1-2 平面)：

$$f_{ip}=(\frac{\varepsilon_{12}}{\varepsilon_{12f}})^2$$

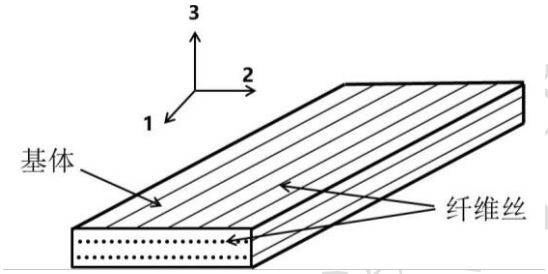
面外剪切 (1-3 与 2-3 平面)：

御坂sigma的学习笔记

未经授权，不得转载

$$f_{op}=(\frac{\varepsilon_{13}}{\varepsilon_{13f}}+\frac{\varepsilon_{23}}{\varepsilon_{23f}})^2$$

其中，1、2、3 分别代表纤维方向（X）、面内垂直方向（Y）以及面外垂直方向（Z），如图 2.1 所示。ε_{11T}和ε_{11C}为纤维方向的拉伸与压缩失效应变，ε_{22T}和ε_{22C}为基体方向的拉伸和压缩失效应变，ε_{ijf}(i,j=1,2,3, $i\neq j$)为剪切失效应变。复合材料层可以同时存在多种损伤模式，当任何一个损伤参数（f_{ft},f_{fc},f_{mt},f_{mc},f_{ip},f_{op}）达到 1 时，该单元则满足了对应的损伤初始准则，而后发生刚度退化。



2.3 刚度退化

当材料满足损伤初始准则时，即判定该单元开始发生损伤，材料失去承载能力并且发生刚度退化。在宏观上，表现为材料的弹性模量发生折减，折减方案如表。如果单元发生基体失效或者纤维失效或者剪切失效，这个单元则被删除。

损伤模式	E_{11}	E_{22}	E_{33}	G_{12}	G_{23}	G_{13}
纤维拉伸	0.01	1	1	0.01	1	0.01
纤维压缩	0.01	1	1	0.01	1	0.01
基体拉伸	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
基体压缩	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
面内剪切	1	1	1	0.01	1	1
面外剪切	1	1	1	1	0.01	0.01

扫码关注，可私信 御坂 sigma 原创----5
未经授权，不得转载

3 三维 Hashin 失效准则模型的建立

3.1 材料参数

50*10*2

Parameters	Value
Density（kg/m3）	1550
E11（GPa）	40
E22= E33（GPa）	10.072
G12=G13（GPa）	3.15
G23（GPa）	4.32
ν 12= ν 13	0.3
ν 23	0.21
$\varepsilon_{12f}^{0} = \varepsilon_{13f}^{0}$	0.0378
ε_{23f}^{0}	0.0051
ε_{11T}^{0}	0.0215
$\varepsilon_{22T}^{0} = \varepsilon_{33T}^{0}$	0.0051
ε_{11C}^{0}	0.0177
$\varepsilon_{22C}^{0} = \varepsilon_{33C}^{0}$	0.0109

密度 1550*e-3/(e3)^3=1550*e-12 t/mm3

3.2 结果分析

Area: 20mm2
RF1_max=13856.3N
Stress= 692.815 MPa

U1 = 0.874535
Strain = 0.874535 /50 = 0.0174907
Stiffness = 692.815 / 0.0174907 =39,610.47MPa = 39.61GPa
刚度误差 （39.61-40）/40=0.98%
断裂应变 （0.0175-0.02148）/0.02148=18.53%

误差来源：基体失效过早
改进方法：更改基体失效表达形式
由 emc =((stateNew(i,2)+stateNew(i,3))/Yce)**2.0
更改为 emc =((stateNew(i,2))/Yce)**2.0

更改后的结果为：

扫码关注，可私信 御坂 sigma 原创----6
未经授权，不得转载

御坂sigma的学习笔记

1.06943　　16734.9
RF1_max=16734.9N
Stress= 836.745 MPa

U1 = 1.06943
Strain = 1.06943 /50 = 0.02138
断裂应变误差：（0.02138-0.02148）/0.02148=0.47%

御坂sigma的学习笔记

未经授权，不得转载